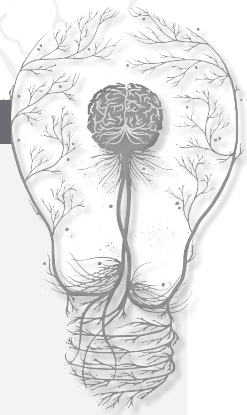
MARIO ARDILA VERA
Residente de Neurología



Neurología práctica en un capítulo

Siglas usadas: HTA - hipertensión arterial; DM – diabetes mellitus; ERC – enfermedad renal crónica; ACV – ataque cerebrovascular; AVD – actividades de la vida diaria; DCL – deterioro cognitivo leve; TLOC – *Transient loss of consciousness* / pérdida de alertamiento transitoria; TCG – tónicoclónica generalizada; SAHOS – síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño; MsSs/MsIs – miembros superiores / inferiores.

La evaluación del paciente – neurológico– suele constituir un verdadero reto para muchos estudiantes y profesionales de la medicina. Múltiples factores parecen contribuir a la complejidad que se le atribuye a esta área, e incluso el franco temor a enfrentarse con la misma (neurofobia) [1]. Entre éstos se incluyen:

- En primer lugar, una percepción negativa del quehacer del neurólogo, con la ya consabida fama de expertos en diagnósticos interesantes en los que poco hay para ofrecer. En realidad, algunas condiciones infrecuentes catastróficas no deberían opacar, una mucho mayor cantidad de escenarios en los que se puede impactar de manera importante la calidad de vida.
- La neuroanatomía que suele enseñarse, lamentablemente, se enfoca en los detalles, fibras y núcleos más minúsculos, pero que no tienen una relevancia clínica

real (o de los que a veces ni siquiera se conoce su equivalente en seres humanos), arruinan la que podría ser una experiencia satisfactoria de correlacionar lo que se ve con lo que no.

- El poco tiempo dedicado en el pregrado, además de la brusca transición entre las básicas y la aplicación clínica.

Posiblemente, la neurología clínica sea una de las disciplinas en las que unos conocimientos prácticos, dirigidos y orientados permitan hacer un enfoque muy exitoso. En este capítulo se intentará plantear, desde un punto de vista personal, siendo a la vez tan conciso como tan completo que se pueda, la evaluación neurológica de los escenarios más frecuentes del día a día. No pretende ser un capítulo para juzgar a la luz de los enormes tratados de neurología; por el contrario, se correrá el riesgo de ser un poco impreciso en aras de desenredar lo más posible el abordaje en el área. La idea es generar un esquema mental general para optimizar la anamnesis neurológica, simplificar el examen físico y destacar la relevancia de sus partes en ciertos escenarios (y evidenciar su menor importancia en otros), para con una correlación anatómica básica y el sentido común, proponer una zona afectada y un mecanismo fisiopatológico, que permitan elegir de manera racional otras ayudas diagnósticas que se requieran.

Anamnesis neurológica

Desde un aspecto práctico, podemos dividir la entrevista en cuatro componentes esenciales:

- El contexto del paciente
- El motivo de consulta
- El desarrollo temporal de los síntomas
- La revisión por sistemas complementaria

Contexto del paciente

Por un lado, debemos reconocer el individuo a cuyo problema nos enfrentamos. Entiéndase el contexto del paciente como sus datos de identificación, su historial médico y farmacológico y sus condiciones usuales. En el nivel neurológico, además de la edad y el género, es particularmente relevante:

- La presencia de una **enfermedad neurológica de base.** Es completamente diferente una convulsión en presencia de epilepsia conocida, que en un primer evento. Incluso, cuando un episodio de cefalea no es

tan típico, una clara historia de migraña de base hace que una nueva crisis de la misma sea la primera posibilidad (una vez evaluados con juicio otros signos de alarma).

- Los **factores de riesgo cardiovascular** (HTA-DM- tabaquismo-ERC-enfermedad cardiovascular en otra área). Recordar que el ACV es la causa número uno de discapacidad en el mundo.
- La **historia de inmunosupresión (ej. VIH) o malignidad sistémica,** deben prender las alarmas sobre una etiología infecciosa o neoplásica secundaria, casi que independiente del síntoma.
- La **comorbilidad siquiátrica,** que siempre juega un papel relevante impactando en el desenlace de cualquier medida de no intervenirse en simultánea. De igual forma hay que tenerla en cuenta para nunca atribuirle ciegamente la culpa de los síntomas.
- Una **revisión de la medicación:** muchas veces la fórmula actualizada es más precisa para hablarnos de las comorbilidades del paciente que la información suministrada por el mismo. Igualmente, puede ser relevante para el síntoma, bien por causalidad (ej. delirium en el adulto mayor: benzodiacepinas, tricíclicos, antihistamínicos, anticolinérgicos, opioides) o por omisión (la no adherencia o no despacho posiblemente sea la principal causa de crisis en pacientes con epilepsia)
- La **historia familiar** no se suele indagar a profundidad sistemáticamente, pero es especialmente relevante en cefalea (historia de migraña), convulsiones (como factor de riesgo, en particular en jóvenes) y presentaciones crónicas neuromusculares.
- Finalmente, la **funcionalidad** del paciente. Crucial en los pacientes con quejas cognitivas, y en general en todo paciente de la tercera edad. Permite definir tanto un posible deterioro cognitivo mayor, como establecer metas del tratamiento y, también, qué no hacer de más. Además, una adecuada información sobre el estado basal funcional del paciente evitará interpretar un déficit previo como parte del cuadro agudo. Se sugiere indagar los siguientes aspectos:
  - ¿Hace todas sus cosas por su cuenta (AVD básicas)? Vestirse, bañarse, asearse, comer. Es importante indagar si lo hace de manera correcta (o no se enjabona, o se viste inapropiadamente).
  - ¿Es independiente (AVD instrumental)? ¿Aún realiza con éxito labores del hogar, planea su día, sale solo, usa transporte propio / públi-

co, maneja su medicación y sus finanzas? ¿Una pregunta útil es "podría el vivir sólo?" (asumiendo ausencia de discapacidad física). Este punto, como se trata en otro capítulo, es aquel en el que cruzamos el límite entre DCL y demencia.

¿Cuándo dejó de ser la persona de siempre? Muchas veces es difícil definir el punto de inicio de un compromiso funcional. Usualmente la primera respuesta de un testigo respecto a tiempos no suele ser la más precisa (como también se verá más adelante) por lo que siempre se debe intentar "escarbar"más en detalles tal vez pasados como "normales" ("y de pronto antes de eso no").

Partir del perfil del paciente nos permite guiarnos por probabilidades lógicas sobre la eventual causa de una queja neurológica.

Motivo de consulta

Define el escenario en el que vamos a desenvolvernos. Es como elegir un juego de mesa; la estrategia necesaria es completamente diferente según cada uno. Cada escenario tiene un enfoque diferente en la anamnesis, un examen neurológico dirigido específicamente y un algoritmo diagnóstico distinto.

Es importante identificar rápidamente ciertos escenarios para los cuales será indispensable un **TESTIGO.** En estos escenarios, si bien el paciente puede brindarnos información útil, en general esta será incompleta y en ocasiones entremezclada con momentos diferentes, episodios previos o relatos combinados con lo que se le ha dicho por familiares o personal médico. Nada más frustrante que dedicar varios minutos a intentar reconstruir un relato a partir del paciente, para luego tener que cambiar completamente la sospecha inicial, una vez se dispone de la información completa de un testigo fiable. En neurología a veces es decisorio tener minutos en el celular para llamar a los familiares o amigos de un paciente para aclarar un evento.

Escenarios en los que es indispensable un testigo:

- Queja de memoria (y en general, en todo adulto mayor es ideal)
- Cambio comportamental
- Eventos paroxísticos de pérdida de consciencia
- Paciente inconsciente
- Paciente afásico

Más adelante, se expondrán algunos de los motivos de consulta más frecuentes en neurología, junto con un esquema resumido de interrogatorio y

detalles esenciales del examen neurológico. Información más profunda se encontrará en los demás capítulos de estas memorias.

El desarrollo temporal de los síntomas

Tal vez, el elemento fundamental de una enfermedad actual en neurología, sea el tiempo. La diferencia en cómo se instaura y cómo se desarrolla un síntoma suele ser el punto de partida para el estudio de múltiples presentaciones neurológicas. Abundan ejemplos: el abordaje de la pérdida visual aguda persistente (ej. neuropatía óptica) vs transitoria (ej. Amaurosis fugax); la pérdida de alertamiento persistente (ej. estupor / coma) vs transitoria (ej. síncope y sus diagnósticos diferenciales); la debilidad de aparición aguda (ej. Guillain Barré) vs crónica (ej. distrofias musculares); una focalización aguda (ej. ACV) vs progresiva (ej. tumor cerebral).

Los elementos esenciales de la temporalidad de los síntomas incluyen:

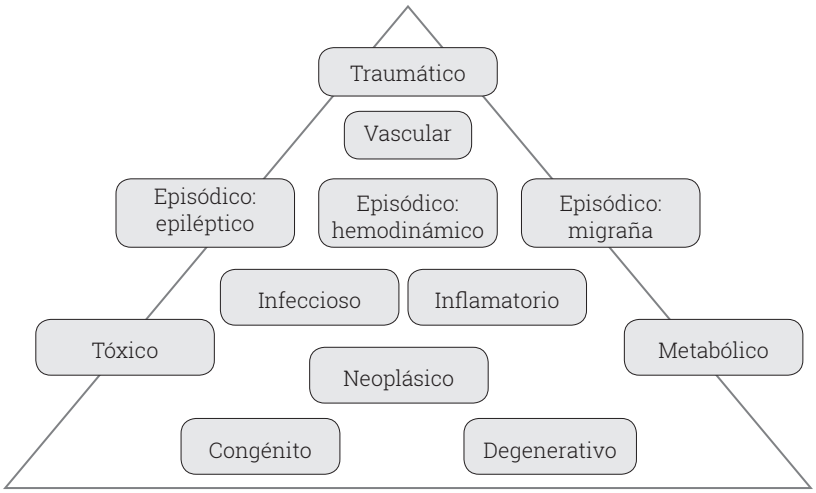
- La velocidad de instauración. ¿Que tan rápido aparecieron los síntomas? Si bien las definiciones de hiperagudo, agudo, subagudo y crónico se superponen y varían dependiendo del síntoma evaluado, son un excelente esquema mental del cual partir y la mayoría de las veces nos da una buena idea sobre el mecanismo fisiopatológico causal (ver imagen). Es importante resaltar que no siempre es fácil concertar con precisión el tiempo de evolución; si bien algo verdaderamente súbito usualmente se describe como tal, lo contrario no es norma. Pacientes y familiares tienden a definir un curso como agudo cuando muchas veces se refieren a un momento de "empeoramiento" de unos síntomas que ya venían instaurándose más lentamente. Esto es particularmente relevante en síntomas cognitivos y cefaleas. Por ejemplo: **se insiste en no asumir la primera respuesta como la precisa y siempre indagar sobre la posibilidad de algo gestándose desde antes.**
- **El curso clínico.** Podemos reconocer varios tipos de presentación que inmediatamente nos enfocan hacia posibilidades distintas:
  - **Episódico autolimitado.** Muchas presentaciones neurológicas son paroxísticas, y al momento de evaluar no nos encontramos con las manifestaciones en vivo. Sin embargo, en neurología, las cosas tienden a repetir. Siempre es necesario preguntar, **"¿es esta la primera vez que esto sucede?" "¿le ha dado algo parecido en**

otra ocasión?". Incluso, cuando no haya referencia sobre síntomas previos similares, se debe indagar sobre otros eventos que puedan representar una manifestación, a veces menos "escandalosa" de la misma condición. Determinar un carácter episódico es fundamental en los siguientes escenarios particulares:

* Cefalea. Muchas veces un interrogatorio adecuado hace ver que "el primer dolor de cabeza" o "un dolor de cabeza continuo" realmente venga precedido por una evidente cefalea previa episódica, tal vez menos intensa o con un intervalo de tiempo importante sin crisis y que sugiera una cefalea primaria de base como la migraña. Antes de dejarnos llevar por la necesidad de manejar una cefalea aguda, explore la cefalea previa que en la mayoría de veces encontrará.
* Convulsiones. Se estima que alrededor del 40% de las "primeras crisis" ya han tenido eventos epilépticos previos. Esta diferencia es fundamental porque, a grandes rasgos, las recurrencias de crisis no provocadas determinan el diagnóstico de epilepsia e indican manejo farmacológico. El escenario típico es el paciente que consulta por una primera convulsión TCG; indagando podemos encontrar episodios previos tal vez menos llamativos de alucinaciones sensitivas (auras- visuales, olfativas, auditivas) o episodios de desconexión del medio, posiblemente con automatismos (ej. movimientos de chupeteo o de búsqueda con manos) que sugieran crisis focales; de igual importancia es interrogar, en particular en adultos jóvenes, episodios de ausencias o de "elevarse" en clases, así como de episodios de "brincos" especialmente en las mañanas que sugieran mioclonías en epilepsias generalizadas.
* Focalización. Alrededor del 23% de ACV isquémicos vienen precedidos por episodios de isquemia cerebral transitoria. Episodios recurrentes de debilidad, trastornos del lenguaje, amaurosis o inestabilidad transitorios en un paciente con factores de riesgo, deben prender las alarmas de un evento isquémico potencial. Otras condiciones con curso similar incluyen las enfermedades desmielinizantes y algunos déficits postictales.
* Mareo. Es tal vez de los motivos de consulta más frecuentes. Definir un mareo (o vértigo) como episódico es el punto de partida

para su estudio, y explorar sus precipitantes facilitará su clasificación como mareo posicional (cuyo probable sustrato será hipotensión ortostática o VPPB) o no provocado (posiblemente asociado a migraña) o menos frecuentemente isquemia vertebrobasilar.

- **Agudo y persistente.** Es el escenario usual que hace sospechar en un evento de índole vascular, en particular a mayor velocidad de instauración. En general el síntoma es máximo desde la instauración y persiste en el tiempo (focalización en ACV, vértigo en ACV de fosa posterior, pérdida visual aguda en neuropatía óptica isquémica, alteración del alertamiento en HSA).
- **Progresivo.** La mayoría de los mecanismos fisiopatológicos avanzan inexorablemente en caso de no intervenirse el sustrato de base. Nuevamente, la velocidad de instauración es clave en orientar el origen. Si bien aquellas condiciones de aparición insidiosa tienden a ser de carácter degenerativo (ej. demencias) mientras que aquellas de aparición más rápida suelen constituir una causa tratable (ej. delirium), siempre se deben hacer todos los esfuerzos por **demostrar causas potencialmente reversibles** o al menos "frenables" del síntoma.



Velocidad de instauración en neurología → La punta representa los mecanismos fisiopatológicos que suelen presentarse de manera más abrupta. La base representa los mecanismos que suelen presentarse de manera más insidiosa.

V ascular
I nfeccioso
T óxico / trauma
A utoinmune
M etabólico → EENO: **E**lectrolitos, **E**ndocrino, **N**utricional, **O**rganic Failure
I atrogénico (fármacos)
N eoplásico
S icogéno
C ongénito
D egenerativo
E pisódico (cefalea, epilepsia, hemodinámico)

Mnemotecnia: VITAMINSCDE y EENO → diagnóstico etiológico neurológico.

Revisión por sistemas

Como en medicina en general, siempre será útil hacer un barrido sistemático por síntomas que no hayan sido manifestados al interrogar inicialmente. Un orden práctico es el siguiente:

- Síntomas neurológicos adicionales: Es útil realizarlos de una manera que siga a grandes rasgos el orden del examen neurológico, o inclusive, indagarlos durante la realización del mismo. A continuación, se destacan ciertos síntomas clave a interrogar con algunos comentarios:
  - Cambio de comportamiento: Cambios sutiles en la personalidad, a veces atribuidos por la familia a varias razones, anteceden o acompañan síntomas como cefalea en condiciones graves como neuroinfecciones, hematomas subdurales, etc.
  - Cefalea: No olvidar indagarla en pacientes con mareo (¡la migraña vestibular es frecuente!) y en síntomas visuales transitorios (¡a veces el aura es lo primero que hace preocupar a un paciente con migraña, y en ocasiones viene sin cefalea!).
  - Síntomas "D": diplopía, *deafness* (sordera), disfonía, disartria, *dizziness* (mareo / vértigo) tienen un valor localizador importante hacia

estructuras de fosa posterior, en el contexto de una focalización o de un paciente con mareo, en particular si varios de estos síntomas aparecen juntos. La disartria como síntoma aislado, transitorio y no objetivado, por su parte, no suele ser tan buen indicador de un compromiso focal y frecuentemente se refiere en un paciente en delirium, por ejemplo.

- Debilidad:
  * En presencia de síntomas focales es importante saber a qué se refiere el paciente con lo que manifiesta. Un brazo "entumido" puede referir debilidad, hipoestesia, disestesia o ataxia.
  * En debilidad generalizada, diferenciar de fatiga y de fatigabilidad. El paciente con fatiga tiene dificultades para iniciar o mantener actividades (usualmente físicas y mentales) pero no hay un claro impedimento funcional para una maniobra física. La fatigabilidad por su parte es el síntoma clave del compromiso de unión neuromuscular (ej. miastenia gravis) y se caracteriza por la aparición progresiva de dificultad e impedimento funcional físico conforme se repite un acto motor (ej. se hace más laboriosa la voz con el discurso prolongado; no logra cargar el mismo peso al final del día).
  * Descartar que la debilidad sea netamente atribuible a claudicación del esfuerzo por dolor.
- Sensibilidad: Tal vez, el aspecto más importante de estos síntomas es **no obsesionarse con ellos.** Es increíble el abanico de diferentes sensaciones que puede referir un paciente y que rara vez orientan con claridad a un origen puntual. Se sugiere dar el menor peso en presencia de otros síntomas más orientadores. Para darles una real importancia será prioritario objetivar el déficit referido a una localización anatómica congruente al momento del examen físico.
- Esfínteres: Particularmente indagar su función en el paciente con paraparesia; es uno de los elementos claves que sugiere un compromiso medular.

• Síntomas sistémicos: Muchas veces los síntomas "neurológicos" aparecen como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Es por esto que siempre se debe indagar por síntomas que orienten hacia una

enfermedad de base. Un escenario característico es la cefalea en el adulto mayor y la pérdida visual aguda, donde síntomas como fiebre, pérdida de peso, claudicación mandibular y dolor y rigidez de hombros y cinturas pueden orientar hacia arteritis de células gigantes.

- Otros aspectos útiles incluyen:
  - **El sueño:** Los problemas del sueño son muy frecuentes en los pacientes neurológicos y contribuyen a la dificultad para su manejo. La apnea del sueño, por ejemplo, es una de las epidemias de la actualidad. Preguntar sobre ronquido, episodios presenciados de "ahogo", despertares nocturnos, sueño no reparador y somnolencia diurna es importante en pacientes con cefalea crónica, fatiga, ACV isquémico e incluso con epilepsia de difícil control, donde el SAHOS actúa como factor perpetuador.
  - **El ánimo:** Los síntomas siquiátricos se encuentran presentes en la mayoría de los pacientes con enfermedad neurológica, y muchas veces el curso de las manifestaciones "físicas" depende de éstos. Indagar por "tristeza", "aburrimiento", "ganas de morir", o "irritabilidad" es un punto de partida para evidenciar esta comorbilidad tan frecuente y determinante.
  - La pregunta "**¿a qué atribuye usted los síntomas?**" puede revelarnos datos no identificados previamente en la enfermedad actual. Por ejemplo, en ocasiones, los pacientes con trastornos funcionales logran determinar y reconocer un estresor como precipitante de su condición, lo cual facilita la aceptación del diagnóstico y eventualmente puede tener un rol terapéutico permitiéndole enfocarse en intervenir estos aspectos

El examen neurológico

Un examen neurológico completo puede durar horas en realizarse. Algunas encuestas internacionales han determinado más de 90 maniobras que eventualmente podrían hacer parte del mismo. Lógicamente, esto no es ni práctico ni efectivo en el día a día, y en ocasiones raya en lo contraproducente: a mayor número de técnicas, mayor es la posibilidad de encontrar hallazgos de valor incierto que pueden llevar al riesgo de sobrediagnóstico y de uso irracional de recursos. Además, sólo algunos de sus componentes han sido evaluados rigurosamente a la luz de la evidencia.

En la práctica, **el examen neurológico es enfocado por la anamnesis.** Esto permite ahorrar tiempo, dedicándolo a los componentes que vayan a tener un mayor rendimiento en un determinado escenario. En la mayoría de las ocasiones, basta un examen general básico asociado a maniobras específicas de acuerdo a la situación clínica. Esto siempre será mejor que un renglón de "sin déficit aparente".

Propuesta de examen neurológico básico

A. Examen mental

La obtención de un relato coherente durante el interrogatorio en general indica un individuo alerta, orientado, con un nivel de atención adecuado y sin compromiso del lenguaje expresivo o comprensivo. En la mayoría de escenarios esto hará innecesario explorar a mayor profundidad este componente. Si esto no es así, se sugiere evaluar escalonadamente:

- Definir si está **alerta**: ¿responde a estímulos? ¿A cuáles estímulos? Al alertarse, ¿sigue órdenes? Siempre describir y evitar limitarse a poner un puntaje ("Glasgow 12/15").

> El compromiso del alertamiento sugiere afectación cerebral **global,** en la mayoría de los casos de manera secundaria a algo sistémico (ej. hipoxia). Menos frecuentemente lesiones estructurales cerebrales extensas o lesiones focales en tálamo o en tallo pueden comportarse así. Un ACV de circulación anterior en general no compromete el alertamiento.

- Si está alerta, definir si está **atento.** Un paciente a quien se requiere insistirle para mantener el hilo del diálogo, que pareciera no escucharle, que necesita ser tocado o sacudido para mantener su interés, probablemente tenga compromiso en la atención. Una prueba sencilla de compromiso atencional es que el paciente falle al recordar en orden una secuencia de cinco dígitos numéricos dada por el evaluador.

> Un compromiso **agudo** de la **atención** que **varía entre normal y alterado** de acuerdo al momento del día o entre un día y otro es la manifestación fundamental del **delirium.**

- Sólo si un paciente está alerta y atento puedo atribuir con seguridad otras alteraciones al compromiso de otras funciones mentales superiores.
- Para detectar alteraciones sutiles del lenguaje evalúe la capacidad de nombrar objetos inusuales (ej. "termómetro"), la repetición de frases largas, la ejecución de órdenes secuenciales y esté atento a cambios de una palabra por otra similar en el discurso (parafasias).

¡Siempre considere la posibilidad de que el paciente en "delirium" que está "diciendo incoherencias" no sea un delirium sino una afasia sensitiva!

B. Nervios craneales y signos meníngeos

Lo más importante:

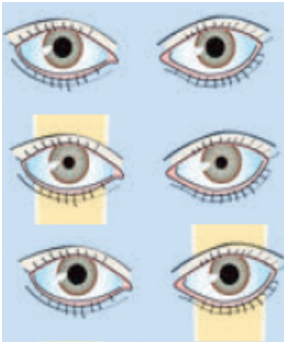
Campos visuales (II): Movimiento de manos en cuadrantes temporales a lado y lado. Busque alteraciones grandes como hemianopsias. **Esencial en:** Cefalea. Focalización (hemianopsia localiza a hemisferio cerebral contralateral)

Fundoscopia (II): Requiere práctica frecuente para dominarla. En tres escenarios es esencial:

- **Pérdida visual:** Si el paciente NO ve y yo no veo el fondo → problema de medios (cámara anterior, vítreo). Si el paciente NO ve y veo el disco normal → neuropatía óptica retrobulbar (usualmente inflamatoria). SI el paciente NO ve y el disco se ve mal → neuropatía óptica anterior (usualmente isquémica o causas inflamatorias atípicas).
- **Cefalea / coma:** Borramiento bilateral de borde de discos indica papiledema e hipertensión intracraneal. NO suele comprometer la agudeza visual. Primero descartar lesiones ocupantes; si la imagen es normal, puncionar, medir presión de apertura y estudiar LCR.

Pupilas (II, III): Mirar simetría y respuesta; los escenarios indispensables para reconocer son:

- **Pérdida visual → Defecto pupilar aferente:** Indica (casi que inexorablemente) que una pérdida visual es por compromiso del nervio óptico:



Pupilas simétricas en reposo.

Al iluminar cada ojo por aparte tal vez note que la miosis producida al estimular el afectado es menos intensa que al estimular el sano.

Al pasar de iluminar del ojo sano al afecto, no habrá la contracción esperada o habrá una dilatación paradójica con la luz.

- **Anisocoria:** el problema puede ser porque la pupila grande no contrae bien con la luz (problema del parasimpático, que va por el III nervio o del ganglio ciliar –pupila de Adie–) o porque la pequeña no dilata bien con la oscuridad (problema del simpático –Horner–).
  - Midriasis que es más evidente en la luz: sugiere compromiso de III nervio. Frecuentemente acompañada de ptosis que puede ser completa y desviación del ojo hacia afuera. Sospechar compresión extrínseca del nervio (en cefalea → **HSA aneurismática**, en coma→ **herniación uncal**).
  - Miosis que es más evidente en la oscuridad: sugiere Horner. Asociado a ptosis incompleta. Suele ser difícil de ver en iris oscuros.
  - Si la diferencia de tamaño es pequeña (menor a 2 mm) y es similar independientemente de la iluminación, podría ser una variante normal (anisocoria fisiológica)

Movimientos oculares (III, IV, VI): Evalúe el seguimiento en los seis planos (H). En ocasiones es más fácil ver la limitación para un movimiento al evaluar cada ojo por aparte (ocluyendo el otro). Recuerde: la mirada hacia afuera depende del VI (recto lateral), hacia abajo y adentro del IV (oblicuo superior) y todas las demás ducciones del III.

- El compromiso más frecuente del III nervio es de origen microvascular (diabética). Sólo si la parálisis es completa (ojo desviado abajo y afuera con ptosis completa) y NO hay compromiso de la pupila podría ahorrarme la necesidad de realizar una imagen en busca de una lesión compresiva.
- Compromiso del VI nervio en un paciente con cefalea sugiere hipertensión intracraneal.

- En un paciente con "bizcos" si no hay queja de diplopía y la desalineación entre los ojos es igual independiente de la dirección de la mirada, posiblemente haya un estrabismo de base.

En diplopía, la pregunta fundamental es: si se tapa un ojo (independiente de cual), ¿resuelve? Si NO es así, se trata de una diplopía monocular que en general NO es neurológica

Paresia facial (VII):

- Elimine de su vocabulario el término "desviación de la comisura labial", pues se puede interpretar como desviado el lado sano o el parético de acuerdo al contexto. Prefiera el término "asimetría facial" al describir como síntoma y determine el lado parético en el examen físico.
- La asimetría es frecuente y no patológica si no hay debilidad objetivable.
- El compromiso del cierre palpebral o la elevación de las cejas ubica el daño a nivel periférico. Intente abrir los párpados contra resistencia del paciente para objetivar la debilidad.
- La ptosis palpebral NO es producida por compromiso del facial.

Pares "bajos" (IX, X)

- La queja de disfagia, la disfonía y la disartria orientan a su compromiso.
- El reflejo nauseoso está sobrevaluado: es muy incómodo, su ausencia puede ser normal, su presencia NO indica siempre integridad y NO predice una deglución segura.
- La evaluación funcional posiblemente sea más útil: la capacidad de deglutir un trago de agua sin presentar tos, voz "gangosa", carraspera o escurrimiento tras el mismo es tranquilizadora.

En general la evaluación del olfatorio es inútil sin kits especializados, la evaluación del V es muy subjetiva para dar relevancia rutinaria, la evaluación del VIII se suele reservar al paciente con vértigo (ver capítulo), la del XI se dirige a evaluar cefaloparesia en el paciente con debilidad (ver más adelante) y el XII rara vez se afecta aisladamente como para profundizar en el sistemáticamente.

Antes de proceder con el siguiente punto, una mención sobre los **signos meníngeos.** En primer lugar, el único con un rendimiento tolerable es la **rigidez de nuca.** Kernig y Brudzinski tienen sensibilidades tan bajas como el 5% por lo que su utilidad es mínima. Recuerde que la rigidez de nuca es a la

flexión del cuello, no implica necesariamente dolor, y se debe diferenciar de la rigidez axial (a la rotación), muy frecuente en adulto mayor con artrosis cervical.

Tip meníngeo #1: Más del 90% de las meningitis bacterianas tendrán dos de cuatro de: cefalea, fiebre, alteración del alertamiento o rigidez nucal.

Tip meníngeo #2: Es muy rara la meningitis como causa de delirium intrahospitalario, incluso en un paciente febril; insista en otros focos. Excepciones: inmunosupresión o neuroquirúrgicos.

C. Motor

Desde un punto de vista práctico, necesito: 1) definir si hay debilidad 2) definir a qué nivel está la lesión que causa la debilidad. En algunos escenarios, la sola distribución y la presencia de compromiso en otras partes del examen neurológico, bastará para definir el nivel de la lesión. En otros escenarios, se requerirá además de otros elementos (síndrome de motoneurona superior o inferior).

Síndromes de motoneurona, sintetizados:

Motoneurona superior (piramidal)

- Hiperreflexia: Además de lo exaltado del reflejo, busque si se reproducen reflejos desde zonas que no debería (ej. aducción del brazo al percutir el pectoral).
- Espasticidad: Resistencia a la movilización que es peor al iniciarla, al hacerla rápido y en un plano más que otro. Es tardía, las lesiones piramidales agudas suelen ser flácidas.
- Babinski: El signo más importante de la neurología. Altamente específico (99%) pero no tan sensible (50%). Inmediatamente desestima la posibilidad de una causa funcional. Recuerde que lo que lo define es la extensión del hallux, y que una respuesta plantar neutra con una clara flexora contralateral también es anormal.

Motoneurona inferior

- Ausencia de lo anterior
- Arreflexia: la aquileana tiene menos valor a más edad, donde puede ser normal la ausencia
- Atrofia marcada y presencia de fasciculaciones

Evaluación práctica de la fuerza:

- La maniobra de Barré es muy útil para tamizar debilidad leve en miembros superiores. La positividad (caída con pronación) está presente en 90% de los ACV y es 90% específica. Por otro lado, si el brazo cae en "bloque" sin pronar, es muy sugestivo de una paresia funcional.
- La marcha es muy útil para tamizar debilidad en miembros inferiores. Un paciente que logre pararse de la silla, caminar en talones y puntas y subir la escalilla de la cama rara vez tiene debilidad a la evaluación segmentaria.
- Si hay alteraciones en estas pruebas, complemente con la evaluación segmentaria proximal y distal de algunos músculos (ej. abducir hombros, extender codo y flexionar dedos en Ms superiores; flexionar cadera y dorsiflexión en miembro inferior –el cuádriceps y los gemelos suelen ser muy fuertes para demostrar una debilidad en evaluación directa–).

El patrón típico de debilidad de origen piramidal es: extensores de miembros superiores y flexores de miembros inferiores.

Localización del déficit: escenarios

- Hemiparesia: Lo más probable siempre será un compromiso en el **hemisferio cerebral contralateral,** incluso en ausencia de elementos piramidales (éstos dependen del tiempo de evolución y no son 100% sensibles). Busque elementos que estén a favor o en contra:
  - Hemianopsia, afasia, negligencia → soportan y sugieren lesión cortical
  - Compromiso facial y similar braquial y crural → soportan y sugieren subcortical
  - Oftalmoparesia, Horner, facial periférico contralateral, vértigo/nistagmo, disfagia desproporcionada → en contra, sugieren compromiso de tallo
  - Ausencia de paresia facial, signos sensitivos contralaterales, síntomas urinarios → en contra, sugieren compromiso hemimedular cervical (rara causa de hemiparesia)
- Monoparesia: Lo más probable será que realmente la extensión de la debilidad esté limitada a un segmento y el origen sea en el **sistema nervioso periférico (radiculopatía, mononeuropatía).**

- Busque si la debilidad realmente no se conforma a una mano caída (lesión radial); paresia de intrínsecos de dedos (lesión ulnar), paresia de la pinza (mediano); pie caído (lesión peroneal, radiculopatía l4–5) o debilidad de plantiflexión (radiculopatía sacra)
  * Apoye la sospecha en la presencia de un compromiso sensitivo asociado en la distribución del nervio (mononeuropatías) o en la distribución del dermatoma (radiculopatías, frecuentemente dolorosas)
- Una vez considerado lo anterior, evaluar como en hemiparesia. En particular en monoparesia crural, buscar compromiso sensitivo de la otra pierna que sugiera un compromiso hemimedular. En monoparesia braquial, sospechar lesión cortical contralateral (gran representación en homúnculo motor)

• Paraparesia: Lo más probable y, sobre todo, urgente, será considerar una **mielopatía**, en el nivel cervical bajo, dorsal o lumbar. Buscar:
  - Signos piramidales, pero en general NO espere encontrarlos en fase aguda.
  - Nivel sensitivo: una técnica útil es que el paciente "avise" cuando cambia la sensación conforme se va rozando con el dedo de arriba abajo por torso y miembros inferiores. NO es inusual que haya un nivel en pacientes con trastornos funcionales; en éstos no hay congruencia entre el nivel esperable en la cara anterior y posterior (ej. en la ingle en cara anterior –L1 y en el glúteo en cara posterior– sacro; lo congruente sería a nivel lumbar atrás)
  - Compromiso de esfínteres: es de los elementos más útiles. Lo ideal es tacto rectal, pero muchas veces la retención urinaria o la queja de síntomas de urgencia, pujo, tenesmo vesical o claro estreñimiento es suficiente para orientar.
  - En ausencia de lo anterior, considerar una fase inicial de un cuadro de debilidad generalizada (ver abajo) o, más raro, una lesión parasagital cerebral (representación motora de las piernas en la cara medial).

• Cuadriparesia: Nuevamente, considere la posibilidad de mielopatía, en este caso en el nivel cervical (cuadro frecuente a recordar: anciano con dificultad para la marcha progresiva, cuadriparesia a la evaluación y presencia de signos piramidales → canal cervical estrecho). Más raro

es una lesión bilateral del tallo: en este caso siempre habrá compromiso en general evidente de nervios craneales, y frecuentemente deterioro del alertamiento. Una vez desestimadas éstas, guíese de acuerdo con la distribución y con los signos asociados:

- Paresia de predominio proximal (hombros y caderas) + ausencia de compromiso sensitivo + reflejos normales: lo más probable es una **miopatía;** interrogue, sin embargo, si conforme se desarrolla la actividad del día (del despertar hacia la tarde):
  * Empeora la debilidad
  * Aparece ptosis y/o diplopía
  * Aparece disfonía y/o disfagia

  Todos estos elementos orientan hacia un compromiso de la **unión neuromuscular**, siendo por mucho la causa principal la miastenia gravis.
- Predominio distal de paresia (manos/dedos, piernas/pies), de síntomas sensitivos (hipoestesia en "guantes y medias") y de arreflexia (peor en MsIs que MsSs): sugiere una **polineuropatía.** La distribución descrita se conoce como "dependiente de longitud"; en ésta los hallazgos (sensitivos usualmente más que los motores) en manos aparecen en general cuando los de las piernas han llegado a las rodillas. Sugiere en general un daño axonal y las causas más frecuentes son metabólicas (ej. diabetes)
- Paresia uniforme (proximal y distal) + arreflexia generalizada + síntomas sensitivos: también sugiere una polineuropatía, pero en este caso con una distribución "no dependiente de longitud". Se destaca por aparte pues es en un contexto agudo es la forma característica del **síndrome de Guillain Barré.**
- En todos los escenarios anteriores, es importante evaluar la presencia de **cefaloparesia** (XI), además de paresia facial, compromiso de pares bajos, tos inefectiva y ortopnea. Todos éstos son potenciales **indicadores de riesgo de falla ventilatoria.**

Elementos adicionales de la evaluación motora:

- En escenarios como temblor, quejas cognitivas, cambios en la marcha, es importante definir si hay **rigidez.** Ésta es la resistencia a la movilidad pasiva, que, a diferencia de la espasticidad, es similar a lo largo del arco

de movimiento, independiente de la velocidad y del plano. Junto a la **lentitud en el movimiento y el temblor en reposo** conforman el síndrome parkinsoniano.

- En el paciente con disartria, vértigo y/o con inestabilidad para la marcha, es esencial evaluar la **función cerebelosa.** La prueba reina es la nariz-dedo. Recordar dos factores:
  - Se debe extender completamente el codo para realmente detectarla.
  - Sólo puedo atribuirla al cerebelo en ausencia de debilidad (un brazo parético es un brazo dismétrico), o cuando la dismetría es claramente desproporcionada a la debilidad.

  Otros elementos esperables en compromiso cerebeloso son disartria, lateropulsión de la marcha y nistagmo de ciertas características (ver capítulo de vértigo)

D. Sensitivo

Si ha seguido el orden planteado y ha encontrado el escenario al que se enfrenta previamente, felicidades, probablemente ya ha evaluado el aspecto relevante de la función sensitiva de acuerdo con la situación clínica (búsqueda de nivel sensitivo, de compromiso en guantes y medias, de compromiso hemisensitivo, etc.). De no ser así, basta una tamización básica de síntomas y de diferencia entre lados al roce o pinchazo. Recuerde que éste es el elemento más subjetivo de la evaluación y al que hará caso omiso en caso de que no sea congruente con lo indicado por el resto del examen.

Por otro lado, la sensibilidad propioceptiva si es muy importante de definir en el contexto de inestabilidad postural o para la marcha. En este escenario, evalúe:

- El signo de Romberg (¡que no es del cerebelo!): de pie, piernas juntas. Evalúe la incapacidad para mantener esta posición los 30–60 segundos posteriores a cerrar los ojos. Cuando hay inestabilidad marcada incluso antes de cerrar los ojos, no será posible determinar con claridad su positividad.
- Sentido de posición de la articulación del hallux (arriba / abajo)

El compromiso propioceptivo en general indica afectación del nervio periférico o las columnas posteriores de la médula espinal (propia de sífilis, déficit de B12, compresión medular entre otras).

Evaluación dirigida de acuerdo al escenario

Como ya se ha venido mencionando, diferentes motivos de consulta implican una anamnesis diferente, un énfasis especial en algunos elementos del

examen neurológico propuesto y finalmente, maniobras específicas que no se usan sistemáticamente. En la tabla a continuación, se destacan los escenarios de consulta más frecuentes, con los elementos en los que hay que hacer particular énfasis en la anamnesis y el examen neurológico (sin dejar de lado el planteamiento general antes propuesto), así como algunas de las maniobras especiales que son esenciales en cada escenario; información más profunda sobre éstas se encuentra en los capítulos dedicados a esta área de estas memorias y de las ediciones previas.

	Anamnesis (en todos temporalidad)	**Enfasis del examen básico**	**Maniobras especiales**
Mareo	Episódico o agudo Espontáneo o precipitado (posicional/ortostático) Interrogar cefalea Riesgo cardiovascular Síntomas "D"	Disartria Pares craneales (III,VI,VII, IX, X) Cerebelo	Examen HINTS • impulso cefálico • Nistagmo • Skew Dix-Hallpike
Estupor/ coma	Testigo Circunstancias al encontrarlo Fiebre, cefalea, convulsiones previas	Grado de alerta Fundoscopia Pupilas Meningeos	Examen de coma: • Reflejos de tallo • Retiro al dolor • Patrón respiratorio
Queja de memoria	Testigo Funcionalidad Riesgo cardiovascular Medicamentos Sueño y ánimo	Lenguaje Tono Signos piramidales	Examen mental (memoria, cálculo, praxias, gnosias) Pruebas de tamización: minimental, MoCA
Pérdida de alertamiento transitoria	Testigo Episodios previos Síntomas inmediantos previos y posteriores al evento Fenómenos motores durante	Rara vez alterado	Buscar mordedura de lengua Medición ortostática de la presión arterial

Pérdida visual	Monocular / binocular Transitoria / persistente Dolor al movimiento ocular Riesgo cardiovascular Síntomas sistémicos	Campimetría Fundoscopia Pares (III, IV, V, VI) Pupilas, DPA	Agudeza visual Visión cromática Rejilla de Amsler
Cefalea	Episodios previos Criterios de migraña Inmunosupresión / neoplasia, síntomas sistémicos (banderas rojas) Sueño y ánimo	Campimetría Fundoscopia Pares (III - pupila -, VI) Rigidez nucal	Puntos dolorosos craneales (occipitales) supraorbitarios, auriculotemporales)
Focalización y debilidad	Episodios previos Riesgo cardiovascular	Campimetría Pares craneales Cefaloparesia Patróin de debilidad Reflejos y piramidales	Escala NIHSS Signos objetivos de trastornos funcionales Esfínteres (para/cuadriparesia)
Marcha alterada	Funcionalidad Presencia de dolor Caídas	Patrón de debilidad Tono Reflejos piramidales Propiocepción	Examen mental Parkinsonismo: bradicinesia, temblor, "pull test" Esfínteres

Algunos tips en los laboratorios más frecuentes

- Hemoglobina, VSG, PCR y plaquetas en cefalea del adulto mayor → arteritis de células gigantes
- PCR menor a 4mg/dL es un muy buen predictor negativo de meningitis piógena en pacientes con cefalea
- La glucometría es el único laboratorio indispensable pretrombolisis y el primero a tomar en un paciente en coma.
- Hb glicada y B12 son laboratorios rutinarios en un paciente con síntomas de neuropatía. La B12 y la TSH son laboratorios rutinarios en un paciente con síntomas cognitivos.

- La CPK baja ¡no descarta convulsiones! La elevación es propia de estatus convulsivo TCG, las crisis focales no suelen subirla y además su pico no se da sino hasta 48–72h
- El calcio es la cenicienta del ionograma y se debería pedir más seguido. Puede desenredar cuando no encuentro causa de un delirium (alto), precipitar una primera crisis (bajo) y eventualmente puede explicar múltiples manifestaciones neurológicas inespecíficas (parestesias y calambres)
- VDRL: muchas presentaciones de neurosífilis suceden cuando por el tiempo de evolución ya han bajado títulos. Cada vez se tiende más hacia un algoritmo inverso con FTABS como primera prueba, en deterioro cognitivo, meningitis crónica y en inmunosuprimidos.

En cuanto a ayudas diagnósticas

El fin último del enfoque neurológico es dirigir la búsqueda a la causa sospechada. Se debe evitar en lo posible los "escopetazos". Un ejemplo típico es si por la anamnesis y la evaluación concluye que el cuadro es muy sugestivo de un síncope, NO hay indicación ni de una imagen cerebral, ni de un estudio vascular de cuello, ni de un electroencefalograma. Si un cuadro indica un Guillain Barré, no hay indicación de una tomografía. Si sospecho una mielopatía, una imagen de columna lumbar sólo me mostrará las raíces y por mucho el cono medular. Piense en circuito, ubique la probable región en una anatomía e indique el estudio que aborde esta área.

Algunas palabras finales

Cree su propio esquema mental. Acostúmbrese a llevar un orden y una lista de chequeo interna para cada escenario potencial. Piense de manera probabilística. Lo más probable suele ser lo correcto y su estudio lo más costo efectivo. Incluso profesionales con vasta experiencia, en ocasiones, dejan pasar lo obvio por perseguir una posibilidad llamativa pero inusual. Por último, intente disfrutar y tenga paciencia. Con la práctica, el proceso "neurológico"va volviéndose automático y más centrado, filtrando de manera más exitosa la información aportante.